CHINA TECNOLÓGICA / PPT 6

CHINA 2030

Geoeconomía, inteligencia artificial y competencia tecnológica

Síntesis de la colección · Escenarios y fronteras de innovación



Sergio Gevatschnaider

La tesis integradora: competir exige sistemas completos

La carrera tecnológica no se explica con un solo modelo ni una empresa.

01

Conocimiento

Investigación, educación y talento.

02

Cómputo

Chips, centros de datos y energía.

03

Industria

Proveedores, automatización y escala.

04

Instituciones

Financiamiento, normas y coordinación.

Preguntar no solo quién inventa, sino quién puede fabricar, difundir y sostener.

Tres magnitudes, tres conceptos distintos

No sumar indicadores con diferentes unidades y poblaciones.

2,80 %

I+D respecto del PIB

China, 2025 · NBS

10.º

Índice mundial de innovación

China, 2026 · OMPI

≈55 %

Cuota de venta de autos eléctricos

China, 2025 · AIE

Indicadores de capacidad, ranking y adopción no miden lo mismo.

FUENTE NBS China, Estadísticas I+D 2025 (oct. 2026)

El mapa de los seis PPT de la clase 3

De la infraestructura económica al análisis de escenarios.

01 · Transformación

Economía, escala y aprendizaje

02 · IA

Modelos, agentes y eficiencia

03 · Chips

Semiconductores y cómputo

04 · Robótica

Control e inteligencia incorporada

05 · Vehículos y baterías

Recarga, fábricas y redes de valor

06 · China 2030

Geoeconomía, escenarios y América Latina

Seis PPT complementarios: cada uno incluye un laboratorio y recursos audiovisuales.

TRANSFORMACIÓN

01 · TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

Industrialización, innovación y cambio estructural



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Del crecimiento por factores a la productividad

Un marco de contabilidad del crecimiento.

01

Capital

Invertir más no garantiza rendimientos sostenidos.

02

Trabajo

Demografía y calificación transforman la oferta.

03

TFP

Organización, conocimiento y competencia importan.

04

Difusión

Los beneficios de la IA requieren adopción real.

Productividad no es lo mismo que patentamiento o tamaño de mercado.

I+D: el esfuerzo medible de China en 2025

Estadística oficial difundida en octubre de 2026.

3,93

Billones de yuanes en I+D

2025 · NBS

2,80 %

Intensidad respecto del PIB

2025 · NBS

+8,2 %

Variación anual del gasto en I+D

2025 · NBS

La intensidad es gasto / PIB; debe complementarse con indicadores de resultados.

FUENTE NBS China, Estadísticas I+D 2025 (oct. 2026)

Las nuevas fuerzas productivas: concepto y límites

Examinar el lema como hipótesis económica.

Mecanismos potenciales

- Automatización y reducción de errores.
- Desarrollo de nuevos productos.
- Reorganización de cadenas productivas.
- Adopción de IA en servicios e industria.

Preguntas empíricas

- ¿Aumenta la productividad sectorial?
- ¿Se recupera el retorno del capital?
- ¿Hay innovación radical o incremental?
- ¿Quién captura la renta de innovación?

El concepto adquiere valor cuando se traduce en indicadores contrastables.

Plan Quinquenal 2026–2030: objetivos de innovación

Metas y prioridades públicas; no resultados consumados.

01

Ciencia básica

Ampliar frontera de investigación.

02

Núcleo crítico

Resolver dependencias de tecnología.

03

Aplicación

Industrializar resultados de I+D.

04

Digitalización

Combinar modelos, chips, nube y usos.

Distinguir intención de política, implementación y evaluación ex post.

FUENTE XV Plan Quinquenal, prioridades de ciencia y tecnología 2026–2030

Reequilibrar crecimiento: consumo frente a inversión

El modelo chino enfrenta restricciones internas y externas.

Motores de oferta

- Manufactura avanzada y exportaciones.
- Inversión en tecnología e infraestructura.
- Productividad potencial por IA.
- Economías de escala y aprendizaje.

Cuellos macroeconómicos

- Consumo privado cauteloso.
- Ajuste inmobiliario y balance de hogares.
- Rendimientos marginales de inversión.
- Envejecimiento y fuerza laboral.

La innovación debe convivir con un proceso de ajuste de demanda y capital.

FUENTE Banco Mundial, Rebalancing Growth, China Economic Update (jul. 2026)

Banco Mundial: escenario macroeconómico fechado

Proyecciones institucionales, no resultados históricos.

4,4 %

Crecimiento real proyectado

China, 2026 · BM julio 2026

4,3 %

Crecimiento real proyectado

China, 2027 · BM julio 2026

Las previsiones se revisan: no extrapolarlas mecánicamente hasta 2030.

FUENTE Banco Mundial, Rebalancing Growth, China Economic Update (jul. 2026)

INNOVACIÓN

02 · ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN

Ciencia, plataformas, redes empresariales y territorio



SERGIO GEVATSCHNAIDER

OMPI 2026: desempeño y concentración espacial

El puesto país y los clústeres son métricas distintas.

10.º

China en Global Innovation Index

139 economías · 2026

1.º

Clúster Shenzhen–HK–Guangzhou

ranking agregado de clústeres

25

Clústeres chinos en el top 100

OMPI · 2026

Los rankings son compuestos; evaluar la metodología y el tamaño de las economías.

FUENTE OMPI, Clústeres de innovación 2026

Tres clústeres chinos: especializaciones complementarias

No existe un ecosistema tecnológico homogéneo.

01

Shenzhen

Hardware, electrónica y escalado rápido.

02

Beijing

Universidades, investigación e IA.

03

Shanghai-Suzhou

Industria avanzada y redes regionales.

La proximidad reduce costos de búsqueda y acelera iteraciones de ingeniería.

FUENTE OMPI, Clústeres de innovación 2026

De la investigación al producto competitivo

La transferencia no es automática.

01

Ciencia

Teoría, laboratorios y talento.

→

02

Prototipo

Prueba y propiedad intelectual.

→

03

Escalado

Capital, equipos y proveedor.

→

04

Mercado

Regulación, adopción y competencia.

El eslabón escaso puede ser la industrialización, no la publicación.

Patentes y publicaciones: evidencia valiosa, pero parcial

La frontera de conocimiento es más amplia que los recuentos.

Qué aportan

- Mapa de actividad inventiva.
- Señales sobre capacidad de investigación.
- Indicadores de sectores emergentes.
- Rastreo de redes de colaboración.

Qué no prueban por sí solos

- Rentabilidad de la invención.
- Superioridad de rendimiento.
- Comercialización sostenible.
- Productividad agregada de la economía.

Triangular investigación, citaciones, producto, adopción y valor agregado.

Seis capacidades y seis vulnerabilidades

Matriz cualitativa: síntesis analítica, no puntuación.

Talento

+ Masa crítica científica

– Distribución desigual

Cómputo

+ Expansión de centros de datos

– Aceleradores críticos

Manufactura

+ Amplia red de proveedores

– Tecnologías de nicho

Baterías

+ Escala y química

– Minerales y comercio

IA

+ Modelos abiertos competitivos

– Evaluación y seguridad

Mercado

+ Demanda y plataformas

– Presión en márgenes

La competitividad de un sistema puede variar mucho entre eslabones.

CONVERGENCIA

03 · CONVERGENCIA TECNOLÓGICA

IA, chips, energía, robótica y manufactura



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Complementos de la economía de la IA

Distinguir entrenamiento, inferencia y adopción.



La adopción crea valor si integra procesos, personas y validación.

IA china: DeepSeek, Qwen y la economía de modelos abiertos

Evitar comparar benchmarks con condiciones distintas.

01

Costos

Eficiencia de entrenamiento e inferencia.

02

Acceso

Pesos abiertos facilitan adaptación.

03

Agentes

Uso de herramientas y flujos de trabajo.

04

Evaluación

Seguridad, robustez y desempeño real.

La adopción en empresas depende de calidad, integración y riesgo operativo.

El cuello de botella de semiconductores

Interdependencias más allá del nodo litográfico.

Capacidades locales

- Diseño de aceleradores.
- Ingeniería de sistemas y software.
- Infraestructura de centros de datos.
- Iteraciones de empaquetado y memoria.

Restricciones persistentes

- Litografía de frontera.
- HBM y tecnologías de empaque.
- Herramientas críticas y EDA.
- Interconexión y rendimiento energético.

La autonomía es un vector de dependencias, no una variable binaria.

Robótica e inteligencia incorporada

De los algoritmos al desempeño físico.

01

Percepción

Sensores, estimación y contexto.

02

Control

Seguridad, latencia y robustez.

03

Datos

Experiencia de campo y validación.

04

Producción

Mantenimiento, costos y OEE.

Una demostración de robot no es evidencia de despliegue rentable.

La electrificación como plataforma industrial

Participaciones IEA 2025; ventas ≠ producción de componentes.

≈55 %

Autos nuevos eléctricos en China

2025 · BEV + PHEV

≈75 %

Producción global de autos eléctricos

fabricados en China · 2025

>80 %

Producción global de celdas

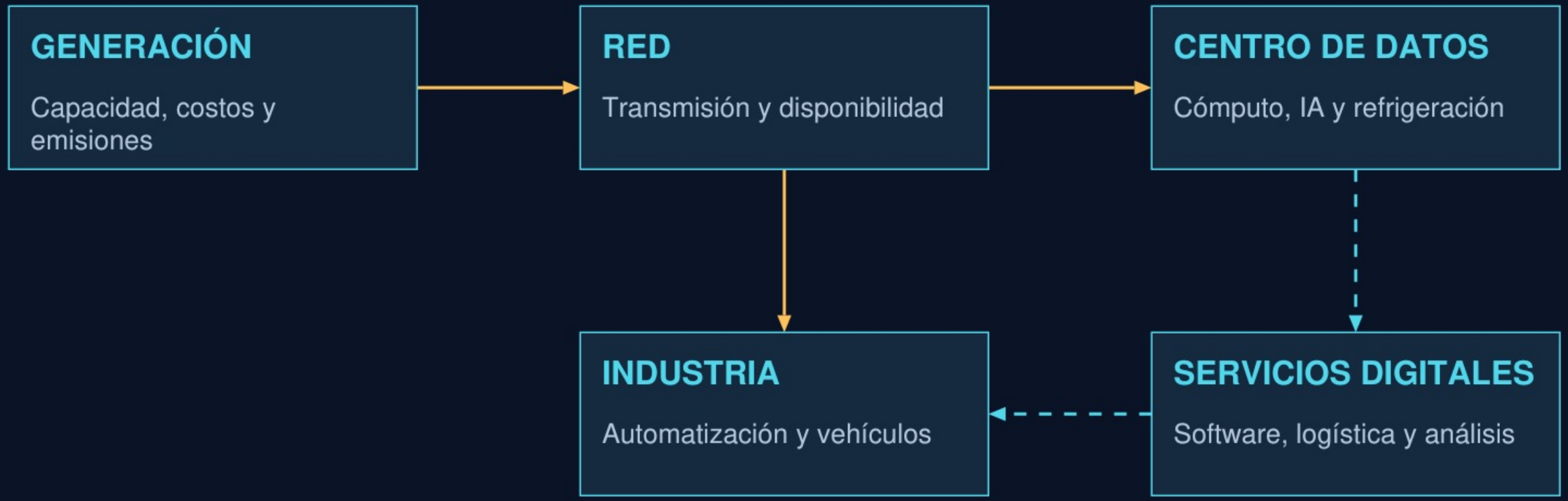
fabricadas en China · 2025

La concentración productiva puede aumentar eficiencia y exposición a shocks.

FUENTE IEA, Global EV Outlook 2026

Energía, cómputo y fábrica: un sistema físico común

La disponibilidad eléctrica condiciona la velocidad de adopción.



Oro: electricidad. Cian discontinuo: servicios e información.

GEOECONOMÍA

04 · GEOECONOMÍA Y DEPENDENCIAS

Competencia, interdependencia y reorganización de cadenas



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Los cuatro planos de la competencia tecnológica

No reducir el problema a la relación bilateral.

01

Diseño

Propiedad intelectual y talento.

02

Fabricación

Maquinaria, materiales y escala.

03

Estándares

Compatibilidad, certificación y normas.

04

Mercados

Precios, distribución y alianzas.

La competencia convive con interdependencia y estrategias de diversificación.

Controles de exportación: canales de transmisión

La regulación tiene efectos que dependen de sustitutos y plazos.

Impacto directo

- Restringe acceso a determinados equipos.
- Puede encarecer cómputo de frontera.
- Reordena clientes y proveedores.
- Induce rediseños y sustitución.

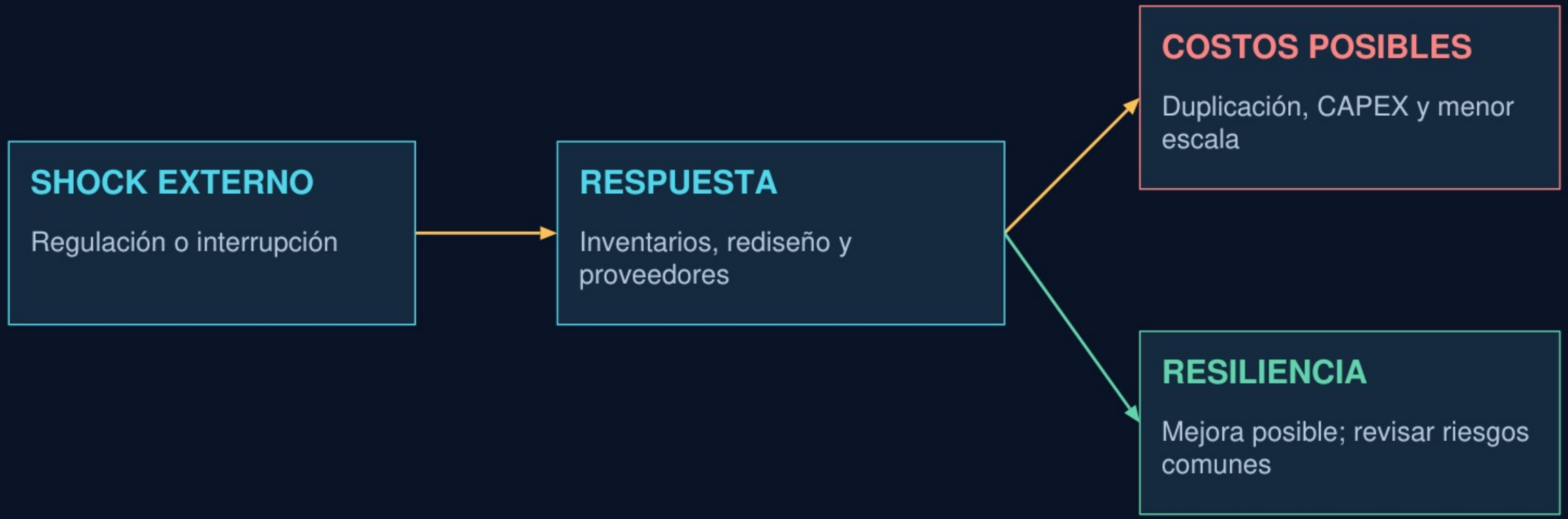
Efectos indirectos

- Incentiva eficiencia de software.
- Puede desplazar inversión hacia etapas distintas.
- Eleva incertidumbre comercial.
- Modifica cooperación científica.

Evaluar capacidad efectiva y costos de oportunidad, no solo anuncios políticos.

Regionalización: ¿desacople o redes redundantes?

Dos dimensiones: concentración y sustitución.



La diversificación no garantiza resiliencia: importa la exposición común.

Vías de internacionalización tecnológica

Distintas estrategias frente a barreras comerciales.

01

Exportación

Productos finales y componentes.

02

IED

Plantas y joint ventures locales.

03

Licencias

Tecnología, software y estándares.

04

Servicios

Soporte, datos y mantenimiento.

La mejor forma de entrada depende del producto, la regulación y el ciclo de vida.

Exceso de capacidad: una lectura económica equilibrada

Diferenciar inversión productiva, competencia y asignación.

Beneficios posibles

- Precios más bajos para compradores.
- Escala y aprendizaje industrial.
- Difusión acelerada de tecnologías.
- Competencia y mayor variedad.

Riesgos y ajustes

- Márgenes demasiado bajos.
- Activos de baja utilización.
- Financiamiento y deuda local.
- Conflictos comerciales y medidas defensivas.

La evaluación depende de retorno del capital, utilización y condiciones de competencia.

Matriz de dependencia sectorial 2030

Marco de diagnóstico cualitativo sin rankings normativos.

IA

+ Modelos y software

– Costos de inferencia

Chips

+ Diseño local

– Equipos críticos

Robots

+ Escala industrial

– Robustez general

Vehículos

+ Integración y volumen

– Aranceles externos

Baterías

+ Cadenas consolidadas

– Materias y reciclado

Energía

+ Gran inversión

– Redes y almacenamiento

En escenarios dinámicos una dependencia puede reducirse y otra aparecer.

ESCENARIOS

05 · CHINA HACIA 2030

Escenarios alternativos, riesgos y sensibilidad de resultados



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Cinco escenarios para la discusión académica

No son pronósticos oficiales ni probabilidades estimadas.

REFERENCIA

Ocho valores iniciales del modelo

IMPULSO IA

I+D 4,1%; talento 82; adopción 85

SHOCK COMERCIAL

Chips 30; comercio 30; energía 55

REEQUILIBRIO

Demanda 90; coordinación 82

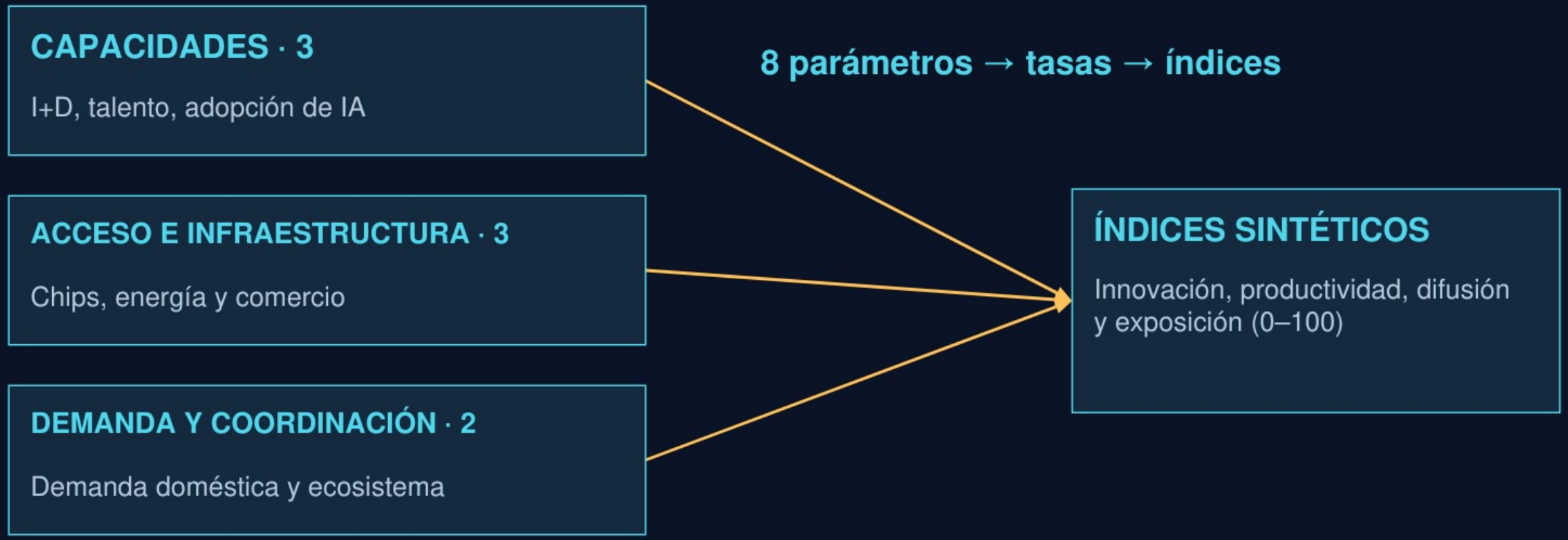
ESTRATEGIA INTEGRADA

Mejoras conjuntas; I+D 4,2%

Los cinco presets usan las mismas ecuaciones y no asignan probabilidades.

Variables críticas del modelo del repositorio

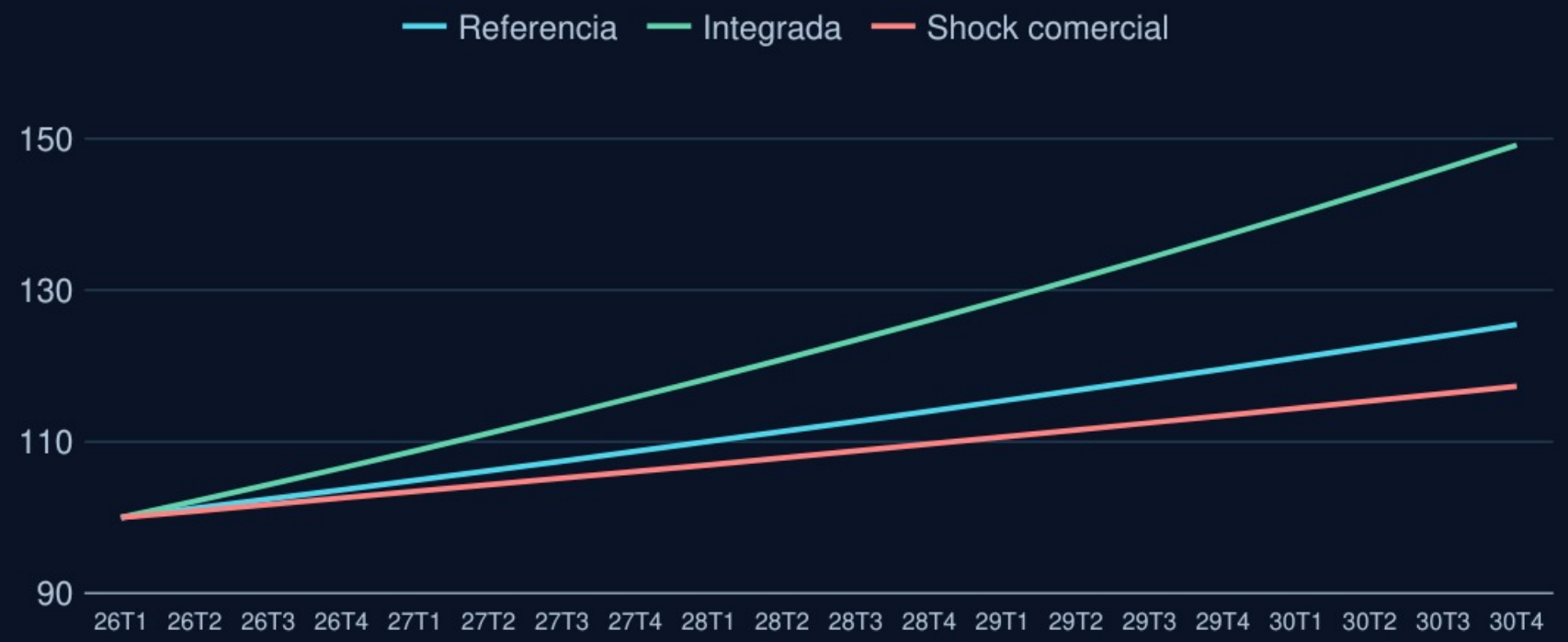
Los parámetros se manipulan en el laboratorio HTML.



Tasas aditivas acotadas: el modelo no simula cuellos de botella duros.

Trayectorias sintéticas, no proyecciones observadas

Índice de innovación · 2026 T1 = 100.



Referencia

125,4

Integrada

149,1

Shock comercial

117,3

Mismas ecuaciones que el laboratorio · 20 observaciones, 19 intervalos trimestrales.

Riesgos de cola que no capta un escenario promedio

En tecnología, los saltos discretos importan.

Choques negativos

- Interrupción de importaciones críticas.
- Tensión comercial persistente.
- Desaceleración de la demanda interna.
- Fallos de seguridad o infraestructura.

Choques positivos

- Avance de eficiencia algorítmica.
- Innovación de materiales y baterías.
- Difusión de agentes en procesos.
- Mejor coordinación de ecosistemas.

La incertidumbre estructural no puede resumirse en una cifra central.

Qué mide y qué no mide nuestro simulador

Interpretación honesta y reproducible.

01

Mide

Sensibilidad a supuestos explícitos.

02

Compara

Escenarios y trayectorias relativas.

03

No estima

PIB real, probabilidad ni valor bursátil.

04

No sustituye

Calibración, validación y microdatos.

Una herramienta didáctica útil debe declarar sus fronteras de validez.

FUENTE Elaboración propia: esquema conceptual determinista, índices sin calibración empírica y sin valor predictivo.

LATAM

06 · IMPLICACIONES PARA AMÉRICA LATINA

Integración productiva, oportunidades y decisiones de política



SERGIO GEVATSCHNAIDER

América Latina: cuatro canales de transmisión

Oportunidades y riesgos varían por país y sector.

01

Comercio

Minerales, bienes de capital y EV.

02

Inversión

Fábricas, servicios y logística.

03

Tecnología

Licencias, soluciones y formación.

04

Geopolítica

Diversificación y estándares.

La exposición a China combina demanda externa y cadenas tecnológicas propias.

Especialización con valor agregado versus extracción

Dos estrategias que pueden coexistir con criterios claros.

Insertarse en cadenas

- Servicios de ingeniería y datos.
- Componentes y pruebas industriales.
- Mantenimiento y electrónica.
- Soluciones energéticas y software.

Evitar dependencias pasivas

- Contratos sin transferencia real.
- Concentración excesiva de comprador.
- Falta de normas y certificación.
- Sin formación de proveedores locales.

La estrategia comercial es más sólida si eleva capacidades domésticas.

Agenda analítica para empresas y gobiernos

De la oportunidad a una evaluación de inversiones.

01

Mapear

Cadenas y capacidades locales.

→

02

Comparar

Costos, calidad y estándares.

→

03

Pilotear

Proyectos mensurables y reversibles.

→

04

Escalar

Resultados auditados y financiación.

El objetivo no es imitar China sino absorber aprendizajes transferibles.

Preguntas para una agenda de investigación regional

Cuatro líneas de estudio para trabajos académicos.

01

Productividad

¿Dónde aumenta la TFP con IA?

02

Dependencia

¿Qué redes son insustituibles?

03

Comercio

¿Cómo cambian elasticidades y precios?

04

Instituciones

¿Qué políticas muestran adicionalidad?

Diseñar identificación causal antes de atribuir cambios a la IA o a China.

CIERRE

07 · SÍNTESIS Y FRONTERA

Qué aprender de la competencia tecnológica china



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Cinco conclusiones para cerrar la colección

Resultado integrado de los seis PPT.

ESCALA

Acelera aprendizaje; exige retorno

CAPACIDADES

Conectar investigación y producción

INSTITUCIONES

Coordinar y evaluar resultados

COMPETENCIA

Difusión, innovación y márgenes

INTERDEPENDENCIA

Eficiencia y vulnerabilidad coexisten

Una síntesis analítica que requiere evidencia y actualización.

Preguntas abiertas que seguirán vigentes en 2030

Priorizar buenas preguntas sobre predicciones absolutas.

Capacidad de innovación

- ¿Se traducirá la I+D en productividad?
- ¿Se cerrarán brechas de cómputo?
- ¿Escalarán agentes y robots confiables?
- ¿Será sostenible la inversión?

Economía internacional

- ¿Cómo cambiarán las cadenas globales?
- ¿Se reequilibrará la demanda interna?
- ¿Qué nuevos estándares surgirán?
- ¿Qué oportunidades tendrá América Latina?

China tecnológica es una transición abierta, con resultados heterogéneos.

Guía de lectura crítica: dato, meta, escenario y pronóstico

Cuatro categorías que no deben confundirse.

DATO

Resultado observado o estimado
Ej.: I+D de 2025

META

Objetivo de política o empresa
No demuestra ejecución

ESCENARIO

Resultado condicionado a supuestos
Ej.: presets del laboratorio

PRONÓSTICO

Estimación de resultados futuros
Debe explicitar incertidumbre

Son categorías de evidencia distintas; no constituyen una cadena causal.

Bibliografía y fuentes para actualización permanente

Selección de fuentes primarias, metodologías y estadísticas.

NBS
Gasto de I+D 2025 · octubre de 2026

OMPI
Índice mundial de innovación 2026

OMPI
Clústeres de innovación 2026

BANCO MUNDIAL
Rebalancing Growth · julio de 2026

IEA
Global EV Outlook 2026

FMI
Consulta del Artículo IV · febrero de 2026

PLAN 2026–2030
Prioridades oficiales de ciencia y tecnología

MODELO DOCENTE
Ecuaciones reproducibles; sin calibración

Enlaces completos en notas del expositor y guía web bilingüe.

SÍNTESIS DE LA COLECCIÓN

China 2030: pensar sistemas, no eslóganes

Tecnología, productividad, instituciones e interdependencia

Sergio Gevatschnaider

